MỤC LỤC

MỤC LỤC **1**

DANH MỤC HÌNH ẢNH **2**

DANH MỤC BẢNG **3**

PHẦN 1: MÔ TẢ DỮ LIỆU VÀ THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG THỰC THI **4**

1.1 Tổng quan về EDA 4

1.2 Giới thiệu nguồn dữ liệu: 7

1.3. Môi trường và công cụ phân tích 8

PHẦN 2: THỰC THI MÃ NGUỒN VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM **10**

2.1. Tải dữ liệu và kiểm tra tính toàn vẹn: 10

2.2. Thống kê biến định danh: 10

2.3. Đo lường xu hướng tập trung và hình dáng phân phối: 10

2.4. Phát hiện ngoại lai và rủi ro kiểm toán: 11

2.5. Phân tích nhóm theo phòng ban: 11

2.6. Trực quan hóa dữ liệu chuyên sâu: 11

PHẦN 3: PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU DỰA TRÊN CÂU HỎI THẢO LUẬN **13**

3.1. Phân tích thảo luận chương 5 (bản chất EDA và kiểm toán ngoại lai) 13

3.2. Phân tích thảo luận chương 6 (trực quan hóa và đạo đức trình bày) 23

PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO KIỂM TOÁN NỘI BỘ **33**

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Thống kê mô tả chi tiết phát sinh nợ 13
Hình 2. Phân tích hình dạng phân phối và hiện tượng lệch phải 14
Hình 3. Tính Mean, Median và xác định độ lệch phân phối 15
Hình 4. Phương pháp Z-score để phát hiện số liệu bất thường trong kế toán 16
Hình 5. Kết quả phát hiện giao dịch bất thường bằng phương pháp IQR 16
Hình 6. Danh sách các bút toán bất thường nghiêm trọng cần kiểm toán 20
Hình 7. Tần suất nhân viên thực hiện các bút toán ngoại lai 21
Hình 8: Biểu đồ Tổng phát sinh theo phòng ban (đã sắp xếp) 24
Hình 9: Báo cáo quản trị sổ cái tổng hợp (General ledger dashboard - FY2025) 27
Hình 10: So sánh biểu đồ sai lệch (Trục Y bắt đầu từ $150.000) và biểu đồ chuẩn mực (Trục Y bắt đầu từ $0) 27
Hình 11: Biểu đồ Violin & Boxplot kết hợp Scatter Plot phát hiện bút toán ngoại lệ (Outliers) 29
Hình 12: Biểu đồ chia ô nhỏ (FacetGrid) thể hiện phân phối phát sinh Nợ dưới $10.000 theo từng phòng ban 30
Hình 13: Biểu đồ kết hợp Violin Plot và Boxplot thể hiện phân phối phát sinh Nợ theo từng phòng ban 31
Hình 14: Biểu đồ Violin & Boxplot kết hợp Scatter Plot phát hiện bút toán ngoại lệ (Outliers) 32

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Bảng so sánh kết quả phát hiện giao dịch bất thường bằng hai phương pháp Z-score và IQR 17

Bảng 2. Bảng kiểm tra và xác minh các giao dịch bị phát hiện bất thường trong dữ liệu kế toán 22

Bảng 3. Bảng đánh giá các dấu hiệu làm tăng và làm giảm mức độ nghi ngờ đối với giao dịch kế toán bất thường 23

PHẦN 1: MÔ TẢ DỮ LIỆU VÀ THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG THỰC THI

1.1 Tổng quan về EDA

1.1.1 Khái niệm

Phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis – EDA) là một giai đoạn không thể thiếu trong quy trình phân tích dữ liệu. Ở giai đoạn này, tập dữ liệu được tiếp cận thông qua một hệ thống các kỹ thuật nhằm mục đích nhận diện và diễn giải các đặc trưng cơ bản của dữ liệu trước khi tiến hành các phân tích chuyên sâu.

Việc làm rõ đặc điểm của tập dữ liệu bao gồm nhiều nội dung như: xác định các thông tin mô tả tổng quát (kích thước mẫu, cấu trúc và kiểu dữ liệu), thực hiện thống kê mô tả đối với toàn bộ các biến, nhận diện mối quan hệ giữa các biến, phát hiện các mẫu hình (pattern) và xu hướng tiềm ẩn, nhận biết các giá trị bất thường và ngoại lai, đồng thời kiểm định các giả thuyết ban đầu. Trên phương diện lý thuyết, EDA được xem là một bộ phận cấu thành của phân tích mô tả (descriptive analytics).

1.1.2 Ứng dụng của EDA

- Hỗ trợ làm sạch dữ liệu thông qua việc phát hiện giá trị bị thiếu, sai sót và điểm dữ liệu bất thường, từ đó có biện pháp xử lý, làm sạch hoặc thu thập lại dữ liệu.

- Nắm rõ đặc điểm, cấu trúc và mô hình dữ liệu, giúp chuyển đổi dữ liệu từ nguồn thô sang dạng sử dụng được, hạn chế sai lệch trong các bước phân tích tiếp theo.

- Phát triển và kiểm chứng giả thuyết, giả định, cung cấp thông tin để đánh giá mức độ phù hợp của giả thuyết trước khi kiểm định chính thức.

- Xác định biến quan trọng và mối tương quan để làm rõ biến độc lập nào ảnh hưởng đến biến phụ thuộc, phục vụ lựa chọn biến cho mô hình.

- Xây dựng data model nhằm xác định thực thể và mối quan hệ giữa chúng, tránh dư thừa và sai lệch khi thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.

- Xác định phạm vi sai lệch của dữ liệu giúp nhận diện dữ liệu có thể dẫn đến kết luận sai, đảm bảo tính chính xác và khoa học.

- Lựa chọn công cụ thống kê và kỹ thuật phân tích phù hợp, quyết định nên dùng phân tích dự báo, phân tích cảm xúc hay các kỹ thuật NLP.

- Phát hiện pattern và xu hướng, nhận diện xu hướng thay đổi của biến thông qua biểu đồ như box plot, histogram.

- Hiểu rõ đặc điểm mô tả của biến và tập dữ liệu thông qua việc sử dụng 5 chỉ số thống kê mô tả để nắm phân phối dữ liệu, đặt câu hỏi kiểm chứng và định hướng phân tích.

1.1.3 Các bước trong quy trình khám phá dữ liệu

Quy trình EDA điển hình:

Bước 1: Thu thập dữ liệu

Bước 2: Kiểm tra dữ liệu, đánh giá sơ bộ số lượng, kiểu dữ liệu, thuộc tính để lập kế hoạch xử lý.

Bước 3: Xử lý dữ liệu, bổ sung dữ liệu thiếu, loại trùng lặp, xử lý ngoại lệ, chuyển đổi định dạng.

Bước 4: Trực quan hóa dữ liệu thông qua việc dùng biểu đồ kết hợp phân tích để khám phá mẫu, xu hướng, quan hệ giữa các biến.

Bước 5: Rút ra kết luận, ghi nhận mẫu và xu hướng quan trọng.

Bước 6: Trình bày kết quả EDA bằng biểu đồ và mô tả rõ ràng.

1.1.4 Các kĩ thuật phân tích trong EDA

- Phân tích đơn biến được sử dụng nhằm khám phá phân bố của các giá trị trong một biến duy nhất. Các dạng biểu đồ thường được áp dụng bao gồm:

+ Biểu đồ phân phối (Histogram) - Hiển thị tần suất của từng giá trị hoặc nhóm giá trị trong dữ liệu số, giúp xác định đỉnh, đuôi và các thông số thống kê liên quan.

+ Biểu đồ hộp (Boxplot) - Cung cấp thông tin về giá trị tối thiểu, tối đa, trung vị; đồng thời hỗ trợ phát hiện dữ liệu ngoại lệ.

+ Biểu đồ cột (Bar Chart) - Thích hợp để so sánh giá trị của các biến rời rạc và phân tích tần suất của các phân loại khác nhau.

+ Biểu đồ tròn (Pie Chart) - Truyền tải thông tin tương tự biểu đồ cột nhưng khác biệt ở cách trình bày, với mỗi phần tròn biểu thị tỷ lệ của từng danh mục trong dữ liệu.

- Phân tích hai biến là phương pháp khám phá mối quan hệ giữa hai tập dữ liệu khác nhau nhằm xác định mức độ và hướng của sự tương quan. Các loại biểu đồ thường được sử dụng bao gồm:

+ Biểu đồ phân tán (Scatterplot) - Thể hiện mối quan hệ giữa hai biến bằng cách trình bày các điểm dữ liệu trên không gian hai chiều.

+ Biểu đồ tương quan (Correlation) - Hệ số tương quan đánh giá mức độ mạnh yếu và hướng của mối tương quan giữa hai biến.

+ Biểu đồ hồi quy (Regression) - Trên biểu đồ hồi quy, trục X biểu thị biến độc lập và trục Y biểu thị biến phụ thuộc; đường hồi quy được sử dụng để ước tính mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.

- Phân tích đa biến là kỹ thuật phân tích dữ liệu ở mức độ phức tạp, thường được áp dụng khi tập dữ liệu có nhiều hơn hai biến. Các dạng biểu đồ thường được sử dụng bao gồm:

+ Biểu đồ phân phối đa biến (Multivariate distribution plot) - Cho phép quan sát phân phối đồng thời của nhiều biến, thường được hiển thị dưới dạng 2D hoặc 3D để trực quan hóa mật độ phân phối và mối liên hệ giữa các biến.

+ Biểu đồ phân tán ma trận (Scatterplot matrix) - Thể hiện mối quan hệ và phân phối của từng cặp biến trong một ma trận, giúp nhận diện các mẫu và tương quan giữa các biến một cách tổng thể.

+ Biểu đồ hộp đa biến (Boxplot matrix) – Thể hiện sự phân bố của các biến đồng thời, cho phép so sánh và phát hiện những điểm khác biệt quan trọng giữa các nhóm dữ liệu.

1.2 Giới thiệu nguồn dữ liệu:

- Bộ dữ liệu "general_ledger_large.csv" là một tập dữ liệu mô phỏng được lưu dưới định dạng CSV, bao gồm các giao dịch kế toán được ghi nhận theo nguyên tắc ghi sổ kép, trong đó mỗi bút toán có một dòng ghi Nợ và một dòng ghi Có với giá trị bằng nhau.

- Về quy mô, tập dữ liệu gồm khoảng 600 dòng và 7 biến, tương ứng với khoảng 300 bút toán, kéo dài trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025, bao quát 20 tài khoản kế toán, 4 phòng ban (Operations, Sales, Finance, HR) và 6 người hạch toán, với đơn vị tiền tệ là USD.

- Bộ dữ liệu bao gồm bảy biến, mỗi biến đảm nhận một vai trò riêng trong việc phản ánh thông tin của các bút toán kế toán.

+ Entry_id: mã định danh duy nhất cho mỗi bút toán, được lưu dưới dạng chuỗi ký tự với định dạng JE theo sau bởi bốn chữ số. Mỗi entry_id thường xuất hiện ở hai dòng tương ứng với hai vế đối ứng Nợ - Có, và được dùng để nhóm các dòng đối ứng, kiểm tra tính cân đối cũng như truy vết bút toán trong toàn bộ sổ nhật ký.

+ Entry_date: ngày hạch toán của bút toán, trong file CSV được lưu dưới dạng chuỗi theo định dạng YYYY-MM-DD nhưng cần được chuyển sang kiểu datetime khi phân tích. Biến này trải dài liên tục từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025, trọn vẹn một năm tài chính, và là cơ sở cho mọi phân tích chuỗi thời gian như tổng hợp theo tháng, theo quý, phát hiện xu hướng hay tính mùa vụ.

+ Account: tên tài khoản kế toán, được lưu dưới dạng chuỗi phân loại. Bộ dữ liệu bao gồm 20 tài khoản, có thể chia thành hai nhóm chính: nhóm tài khoản bảng cân đối kế toán (Cash, Accounts Receivable, Inventory, Prepaid Insurance, Accounts Payable, Notes Payable, Accumulated Depreciation – Equipment) và nhóm tài khoản kết quả kinh doanh (Sales Revenue, Cost of Goods Sold, Salaries Expense, Rent Expense, Utilities Expense, Insurance Expense, Depreciation Expense, Interest Expense). Trong đó, Sales Revenue và Cost of Goods Sold là hai tài khoản có tần suất xuất hiện cao nhất, phản ánh hoạt động bán hàng và giá vốn là trọng tâm của

doanh nghiệp. Biến này cho phép phân tích cơ cấu doanh thu - chi phí và nhận diện các tài khoản trọng yếu.

+ Debit: giá trị tiền tệ ghi Nợ của bút toán, được lưu dưới dạng số thực. Biến này nhận giá trị 0.0 khi vế Nợ không phát sinh hoặc một số dương khi có phát sinh, và không có giá trị âm. Điểm đáng lưu ý là mỗi dòng chỉ có một trong hai cột debit hoặc credit mang giá trị lớn hơn 0, phản ánh đúng nguyên tắc ghi sổ kép. Ngoài ra, biến này còn chứa một số giá trị ngoại lai có quy mô rất lớn cần được kiểm tra riêng.

+ Credit: giá trị tiền tệ ghi Có của bút toán, cũng được lưu dưới dạng số thực với đặc điểm tương tự debit, nhận giá trị 0.0 hoặc số dương, không có giá trị âm. Biến này đối ứng với debit sao cho tổng Credit luôn bằng tổng Debit trong mỗi bút toán, và là cơ sở để kiểm tra tính cân đối cũng như phân tích dòng tiền vào - ra theo từng tài khoản.

+ Department: phòng ban phát sinh bút toán, được lưu dưới dạng chuỗi phân loại với bốn giá trị gồm Operations, Sales , Finance và HR. Biến này cho phép so sánh hiệu quả, chi phí và doanh thu theo từng đơn vị.

+ Posted_by: tên người dùng thực hiện hạch toán, được lưu dưới dạng chuỗi phân loại với sáu giá trị là mchen, agarcia, rpatel, jsmith, dwilson và ktaylor. Các giá trị này phân bố tương đối đồng đều, không có hiện tượng tập trung bất thường, và được dùng để đánh giá khối lượng công việc, phân tích hành vi hạch toán cũng như phát hiện các bất thường theo từng người dùng.

1.3. Môi trường và công cụ phân tích

- Các thư viện cần thiết: pandas, polars, matplotlib, seaborn, plot line.

+ Pandas là thư viện chính để đọc, xử lý và biến đổi dữ liệu dạng bảng (DataFrame), đặc biệt phù hợp với bộ dữ liệu có quy mô nhỏ và trung bình như tập dữ liệu này với khoảng 600 dòng và 7 biến

+ Polars là thư viện xử lý dữ liệu thế hệ mới với hiệu năng cao hơn nhờ tận dụng đa luồng và cơ chế lazy evaluation, được sử dụng để đối chiếu và kiểm tra chéo kết quả tính toán, đảm bảo độ tin cậy của các con số tổng hợp.

+ Matplotlib đóng vai trò thư viện nền tảng để vẽ biểu đồ với khả năng tùy biến chi tiết đến từng thành phần.

+ Seaborn được xây dựng trên nền matplotlib, cung cấp giao diện thống kê cao cấp giúp vẽ nhanh các biểu đồ phân phối, tương quan và so sánh nhóm với ít dòng lệnh.

+ Plotnine là thư viện triển khai Grammar of Graphics (tương tự ggplot2 trong R), phù hợp để xây dựng biểu đồ theo cấu trúc lớp rõ ràng, có tính thẩm mỹ cao và dễ tái sử dụng.

- Các biến chia thành ba loại thang đo chính:

+ Biến định danh bao gồm “entry_id”, “account”, “department” và “posted_by”. Đây là các biến không có thứ tự, chỉ mang tính phân loại, nên chỉ phù hợp với các phép tính như đếm tần suất, tìm mode, groupby hay crosstab, không được tính mean, median hay sum trên các biến này vì những phép tính đó không có ý nghĩa trên dữ liệu định tính.

+ Biến thời gian chỉ gồm “entry_date”. Đây là biến có thứ tự và khoảng cách đều, phù hợp với các phép tính như min, max, range và trích xuất các thành phần thời gian (năm, tháng, quý), qua đó hỗ trợ phân tích chuỗi thời gian và phát hiện tính mùa vụ.

+ Biến tỉ lệ bao gồm “debit” và “credit”. là 1 biến định lượng có điểm 0 tuyệt đối và khoảng cách giữa các đơn vị đo là đều nhau , trong đó giá trị 0.0 biểu thị vế không phát sinh nên phù hợp với mọi phép tính thống kê mô tả như mean, median, sum, std, min, max, quantile, skewness và kurtosis.

PHẦN 2: THỰC THI MÃ NGUỒN VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Mục tiêu: Áp dụng các kỹ thuật Phân tích Dữ liệu Khám phá (EDA) bằng Python (Pandas/Polars), đồng thời nâng cấp quy trình phân tích từ mức cơ bản lên tiêu chuẩn Kiểm toán/Tài chính chuyên nghiệp thông qua việc tối ưu thuật toán, kiểm định rủi ro và thiết kế báo cáo quản trị.

2.1. Tải dữ liệu và kiểm tra tính toàn vẹn:

- Đọc file Sổ cái "general_ledger_large.csv" và kiểm tra cấu trúc cơ bản (số dòng, số cột) bằng .shape và .head().

- Bổ sung thuật toán kiểm tra tính cân bằng kế toán (Debit = Credit) trên toàn bộ dữ liệu và từng mã bút toán (entry_id). Giúp thể hiện nghiệp vụ chặt chẽ, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trước khi đưa vào mô hình phân tích.

2.2. Thống kê biến định danh:

- Sử dụng .value_counts() để đếm số lượng giao dịch phát sinh theo từng phòng ban (Operations, Sales, HR, Finance).

- Bổ sung tính toán tỷ trọng phần trăm (%) số dòng và tỷ trọng Tổng tiền. Giúp Ban Giám đốc không chỉ thấy "số lượng" mà còn đánh giá được "mức độ trọng yếu tài chính" của từng bộ phận trong dòng tiền doanh nghiệp.

2.3. Đo lường xu hướng tập trung và hình dáng phân phối:

- Lọc các giao dịch Có phát sinh Nợ (debit > 0) và tính các chỉ số: Mean (Trung bình), Median (Trung vị), Mode (Yếu vị), Standard Deviation (Độ lệch chuẩn), Variance, IQR và CV (Hệ số biến thiên).

- Vẽ Histogram và Boxplot, sau đó "zoom in" vào các giao dịch <$10.000 để thấy rõ phân phối.

- Bổ sung chỉ số đo lường:

  + Thêm chỉ số Độ lệch (Skewness) và Độ nhọn (Kurtosis) để chứng minh bằng toán học hiện tượng dữ liệu tài chính luôn "lệch phải" (đa số giao dịch nhỏ, bị kéo lệch bởi số ít giao dịch cực lớn).

  + Gộp biểu đồ Histogram kèm đường mật độ KDE, vẽ đè đường gióng Mean và Median lên biểu đồ để đối chiếu trực quan mức độ lệch. Khắc phục lỗi tham số vert = True cũ của thư viện Matplotlib.

2.4. Phát hiện ngoại lai và rủi ro kiểm toán:

- Phát hiện giao dịch bất thường bằng 2 phương pháp độc lập: Z-score ($|z| > 3$) phát hiện 7 giao dịch và IQR (vượt Q3+1.5IQR) phát hiện 38 giao dịch. Trích xuất thêm ngày trong tuần của các giao dịch này.

- Bổ sung:

+ Do Z-score và IQR đo lường theo cách khác nhau, tập 7 giao dịch của Z-score chưa chắc đã nằm trọn trong 38 giao dịch của IQR. Nên bổ sung phép tính Giao tập hợp (Intersection) giúp định lượng chính xác số giao dịch cùng bị cả hai phương pháp gắn cờ để tránh sai lầm trong suy luận logic.

+ Tự động gắn cờ "Rủi ro cuối tuần" và thống kê theo "Người nhập liệu". Sự kết hợp giữa Giao dịch số tiền cực lớn + Nhập vào cuối tuần + Do cùng 1 nhân viên thực hiện chính là "Dấu hiệu Cảnh báo" (Red Flag) cấp bách trong kiểm toán.

2.5. Phân tích nhóm theo phòng ban:

- Nhóm dữ liệu theo phòng ban và tính Mean, Median, Std, CV.

- Thêm tổng tiền, IQR và dải màu cảnh báo (gradient) cho cột CV. CV giúp đánh giá tính ổn định dòng tiền: Bộ phận Finance có CV rất thấp do chủ yếu hạch toán chi phí cố định định kỳ, ngược lại Sales và HR có CV vọt lên cao do chứa các bút toán ngoại lai.

2.6. Trực quan hóa dữ liệu chuyên sâu:

- Phân loại tài khoản (Account Mapping). Vẽ các biểu đồ cơ bản (Bar, Line, Scatter, Heatmap, FacetGrid).

- Tuân thủ tuyệt đối các "Best Practice" trong thiết kế báo cáo tài chính cấp quản trị:

+ Bar/Line Chart: Sắp xếp cột giảm dần, hiển thị số tiền ($) trực tiếp trên cột và đánh dấu nhãn các đỉnh giao dịch bất thường trên biểu đồ thời gian.

+ Scatter & Boxplot: Gộp Violin và Boxplot làm một để hiển thị cả mật độ lẫn trung vị. Gắn trực tiếp mã bút toán (entry_id) lên các điểm ngoại lai trên Scatter Plot để truy vết chứng từ nhanh chóng.

+ Dual Heatmaps: Đối chiếu song song cả bên Nợ (Debit) và bên Có (Credit) để làm rõ bản chất đối ứng tài khoản kép của từng bộ phận.

+ FacetGrid: Thêm đường xu hướng KDE vào biểu đồ lưới để thấy rõ sự khác biệt phân phối dòng tiền giữa các phòng ban.

+ Executive Dashboard: Gộp các biểu đồ quan trọng thành một bảng điều khiển tổng hợp. Thiết kế thêm phần so sánh minh họa sự nguy hiểm của việc "cắt cụt trục Y" (Truncated Y-Axis) so với "trục Y bắt đầu từ 0", chứng tỏ sự nhạy bén với các chiêu trò thao túng thị giác trên báo cáo tài chính.

PHẦN 3: PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU DỰA TRÊN CÂU HỎI THẢO LUẬN

3.1. Phân tích thảo luận chương 5 (bản chất EDA và kiểm toán ngoại lai)

Câu hỏi 1: Ý nghĩa khoảng cách Mean với Median và hiện tượng lệch phân phối

a) Phân tích bằng chứng thực nghiệm

Bảng thống kê mô tả cho biến debit trong bộ dữ liệu "general_ledger_large.csv" cho thấy:

BẢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ CHI TIẾT PHÁT SINH NỢ (DEBIT > 0):	Giá trị thống kê
Count (Số giao dịch)	752
Mean (Trung bình)	$4,044.07
Median (Trung vị - Q2)	$2,457.11
Mode (Yếu vị)	$1,739.52
Std Dev (Độ lệch chuẩn)	$11,497.58
Variance (Phương sai)	132,194,329.96
IQR (Khoảng tứ phân vị)	$2,576.86
Min (Nhỏ nhất)	$197.71
Max (Lớn nhất)	$176,500.00
CV (Hệ số biến thiên)	2.8431
Skewness (Độ lệch)	10.8935 (Lệch phải rất mạnh)
Kurtosis (Độ nhọn)	130.6170 (Phân phối đuôi béo/Có cực trị)

Hình 1. Thống kê mô tả chi tiết phát sinh nợ

Các kết quả này cho thấy giá trị trung bình (Mean) của các giao dịch ghi Nợ là 4,044.07 USD, trong khi trung vị (Median) chỉ đạt 2,457.11 USD. Như vậy, Mean cao hơn Median khoảng 1,586.96 USD, tương đương khoảng 64.6% so với Median.

Sự chênh lệch đáng kể này cho thấy giá trị trung bình đang chịu ảnh hưởng của một số giao dịch có giá trị rất lớn so với phần lớn giao dịch còn lại.

b) Phân tích bản chất

Mean được tính bằng tổng giá trị của tất cả giao dịch chia cho số lượng giao dịch. Vì vậy, mỗi giao dịch có giá trị lớn đều làm tăng tổng giá trị và có thể kéo Mean lên đáng kể.

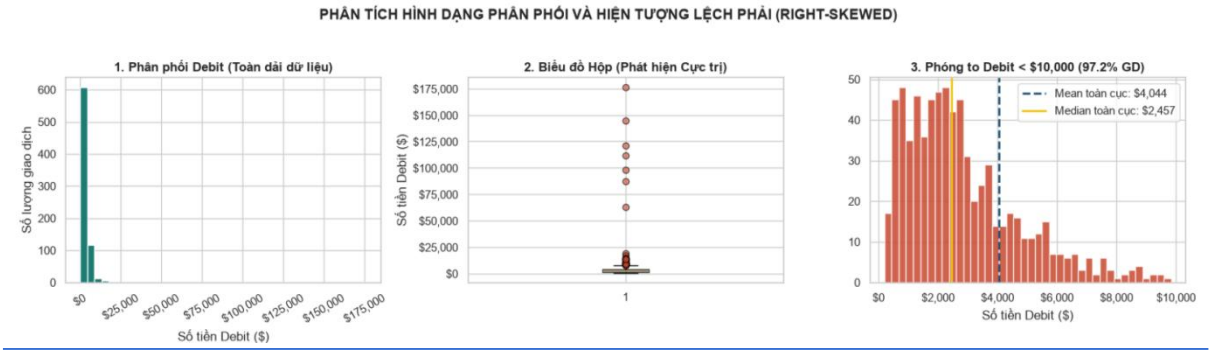
Ngược lại, Median là giá trị nằm ở giữa khi sắp xếp các giao dịch theo thứ tự tăng dần. Chỉ một vài giao dịch cực lớn thường không làm thay đổi Median nhiều như Mean.

Trong bộ dữ liệu này, phần lớn giao dịch có giá trị ở mức thấp hoặc trung bình, nhưng một số giao dịch có giá trị rất lớn, chẳng hạn JE3903 trị giá 176,500 USD và JE3900 trị giá 145,000 USD. Những giao dịch này kéo Mean lên cao, tạo ra phân phối lệch phải (right-skewed), tức phần đuôi của phân phối kéo dài về phía các giá trị lớn.

Kết quả này còn được củng cố bởi hai bằng chứng:

- Skewness = 10.8935: hệ số lệch dương rất lớn, cho thấy phân phối có xu hướng lệch phải mạnh.

- Kurtosis = 130.6170: hệ số nhọn rất cao, phản ánh phân phối có đuôi nặng và chịu ảnh hưởng mạnh của các giá trị cực đoan.



Hình 2. Phân tích hình dạng phân phối và hiện tượng lệch phải

Biểu đồ Histogram sau khi giới hạn phạm vi dưới 10,000 USD cho thấy 731/752 giao dịch, tương đương 97.2%, nằm trong phạm vi này. Điều đó cho thấy phần lớn giao dịch tập trung ở mức thấp hơn nhiều so với các ngoại lai có giá trị hàng chục hoặc hàng trăm nghìn USD. Việc phóng to phạm vi giúp quan sát rõ hơn hình dạng của nhóm giao dịch thông thường vốn bị các giá trị cực lớn làm lu mờ trên biểu đồ toàn bộ dữ liệu.

Vì vậy, không nên diễn giải Mean 4,044.07 USD là giá trị đại diện hoàn hảo cho một giao dịch Debit thông thường. Median 2,457.11 USD có thể phản ánh vị trí trung tâm của các giao dịch tốt hơn trong trường hợp phân phối lệch phải mạnh như thế này.

c) Trường hợp mở rộng: Nếu ngược lại Median > Mean thì sao?

Nếu Median lớn hơn Mean, điều đó có thể cho thấy phân phối lệch trái. Trong trường hợp này, phần lớn giao dịch tập trung ở vùng giá trị tương đối cao, nhưng một số giao dịch có giá trị rất nhỏ kéo Mean xuống thấp hơn Median.

Ví dụ: Giả sử giá trị năm giao dịch lần lượt là 1000, 8000, 9000, 10000 và 11000 USD. Khi đó:

```
Dữ liệu: [1000, 8000, 9000, 10000, 11000]
Mean (Trung bình): 7,800.00
Median (Trung vị): 9,000.00
So sánh: Mean < Median
```

Hình 3. Tính Mean, Median và xác định độ lệch phân phối

Ta thấy Mean nhỏ hơn Median vì giao dịch 1,000 USD kéo mức trung bình xuống.

Dưới góc độ kiểm toán, cần tìm hiểu nguyên nhân của các giao dịch giá trị thấp bất thường, chẳng hạn nghiệp vụ điều chỉnh, hoàn nhập, chiết khấu, phân bổ hoặc sai sót nhập liệu. Đồng thời, không nên kết luận phân phối lệch trái chỉ dựa vào Mean và Median; cần quan sát thêm biểu đồ phân phối và đặc điểm dữ liệu.

d) Ý nghĩa đối với đánh giá số liệu bất thường

Chênh lệch giữa Mean và Median cho thấy dữ liệu không phân bố đồng đều và một số giao dịch lớn có thể chi phối các chỉ tiêu tổng hợp. Nếu chỉ sử dụng Mean để mô tả quy mô giao dịch điển hình, kiểm toán viên có thể đánh giá cao hơn thực tế mức giao dịch thông thường của doanh nghiệp. Median 2,457.11 USD có thể đại diện tốt hơn cho giao dịch điển hình trong bộ dữ liệu lệch phải này.

Tuy nhiên, những giao dịch làm Mean tăng mạnh không mặc nhiên là sai phạm. Chúng có thể là các nghiệp vụ hợp pháp có giá trị lớn, nhưng cũng có thể chứa sai sót nhập liệu, ghi nhận sai kỳ hoặc dấu hiệu gian lận. Do đó, kiểm toán viên cần kết hợp thống kê mô tả với việc kiểm tra chứng từ và bản chất nghiệp vụ.

Câu hỏi 2: So sánh phương pháp Z-score với IQR dưới góc độ trưởng nhóm kiểm toán

a) Phân tích bằng chứng thực nghiệm

Theo kết quả trong tài liệu, hai phương pháp phát hiện số lượng giao dịch bất thường khác nhau đáng kể.

	entry_id	entry_date	account	debit	department
322	JE3900	2025-03-14	Accounts Receivable	145000.0	Sales
458	JE3901	2025-04-22	Cash	98000.0	Sales
668	JE3902	2025-06-09	Cost of Goods Sold	112000.0	Operations
1002	JE3903	2025-08-30	Accounts Receivable	176500.0	Sales
1068	JE3905	2025-09-19	Accounts Payable	63000.0	Operations
1222	JE3904	2025-11-02	Salaries Expense	87000.0	HR
1466	JE3906	2025-12-24	Cash	121000.0	Sales

Hình 4. Phương pháp Z-score để phát hiện số liệu bất thường trong kế toán

```
IQR upper bound: 7827.0975
Transactions flagged: 38
```

Hình 5. Kết quả phát hiện giao dịch bất thường bằng phương pháp IQR

Tiêu chí	**Z-score**	**IQR**
Cơ sở tính toán	Mean và độ lệch chuẩn	Q1, Q3 và khoảng tứ phân vị
Quy tắc phát hiện	Thông thường $\|Z\|>3$	Vượt ngưỡng Q3 + 1.5 x IQR
Kết quả trên dữ liệu	7 giao dịch	38 giao dịch
Ngưỡng theo kết quả	Giao dịch đều trên 60,000 USD	Trên khoảng 7,827.0975 USD
Đặc điểm	Tập trung vào các giá trị cực trị	Phát hiện nhiều giao dịch vượt

	nổi bật	khỏi vùng giá trị thông thường
Hạn chế đáng chú ý	Có thể bỏ qua các giá trị bất thường mức vừa phải khi phân phối lệch mạnh	Có thể tạo ra nhiều trường hợp cần kiểm tra nhưng cuối cùng vẫn hợp lệ

Bảng 1. Bảng so sánh kết quả phát hiện giao dịch bất thường bằng hai phương pháp Z-score và IQR

Tỷ lệ giao dịch được gắn cờ trên 752 dòng Debit dương là:

- Z-score: 7/752 0.93%

- IQR: 38/752 5.05%

Như vậy, IQR đưa ra danh sách có số lượng lớn hơn khoảng 5.4 lần so với Z-score. Đây là khác biệt đáng kể khi xét đến khối lượng công việc mà nhóm kiểm toán phải thực hiện.

b) Vì sao hai phương pháp cho kết quả khác nhau?

Phương pháp Z-score: Z-score dựa trên Mean và độ lệch chuẩn.

Công thức:

$$Z = \frac{X - \overline{X}}{s}$$

Trong đó:

X: Giá trị giao dịch cần đánh giá.

$\overline{X}$: Giá trị trung bình (Mean).

s: Độ lệch chuẩn.

Giá trị $|Z|>3$ thường được sử dụng làm ngưỡng gắn cờ ngoại lai.

Điểm hạn chế trong bộ dữ liệu này là Mean và độ lệch chuẩn đều nhạy cảm với các giao dịch cực lớn. Trong bộ dữ liệu lệch phải, các giao dịch rất lớn làm độ lệch chuẩn tăng lên, khiến ngưỡng Z-score trở nên rộng hơn. Vì vậy, một số giao dịch dù cao hơn nhiều so với mức thông thường vẫn có thể không đạt ngưỡng ba độ lệch chuẩn. Do đó, Z-score có thể chỉ giữ lại các giao dịch cực trị nổi bật nhất.

Phương pháp IQR: IQR dựa trên trung vị và tứ phân vị:

Công thức:

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1$$

Ngưỡng trên $= Q_3 + 1.5 \times \text{IQR}$

Trong đó:

Q_1: tứ phân vị thứ nhất.

Q_3: tứ phân vị thứ ba.

IQR sử dụng vị trí của các phân vị để xác định phạm vi giá trị thông thường. Vì các phân vị ít bị ảnh hưởng bởi một số giá trị cực lớn hơn so với Mean và độ lệch chuẩn, IQR thường được xem là phương pháp bền vững hơn khi dữ liệu có ngoại lai.

Trong kết quả đang xét, ngưỡng IQR khoảng 7,827.0975 USD thấp hơn đáng kể so với nhóm giao dịch bị Z-score gắn cờ. Vì vậy, IQR đưa thêm nhiều giao dịch vào danh sách cần kiểm tra.

Tuy nhiên, IQR bền vững hơn không có nghĩa là IQR luôn tốt hơn Z-score trong mọi tình huống. IQR tạo ra danh sách rộng hơn nhưng có thể bao gồm nhiều giao dịch hợp lệ; Z-score tạo ra danh sách ngắn hơn nhưng không đảm bảo đã phát hiện toàn bộ giao dịch có rủi ro.

c) Nếu là trưởng nhóm kiểm toán, nên lựa chọn phương pháp nào?

Nếu là trưởng nhóm kiểm toán, mình sẽ sử dụng IQR làm bộ lọc ban đầu, sau đó dùng Z-score để ưu tiên các giao dịch có mức độ bất thường cao, thay vì chỉ lựa chọn duy nhất một phương pháp.

Lý do thứ nhất là phân phối Debit trong dữ liệu lệch phải rất mạnh. Vì thế, việc chỉ sử dụng Z-score có nguy cơ bỏ qua một số giao dịch khác thường nhưng chưa đủ lớn để vượt ngưỡng ba độ lệch chuẩn.

Lý do thứ hai là IQR mở rộng phạm vi sàng lọc từ 7 lên 38 giao dịch. Mặc dù số lượng giao dịch cần xem xét tăng lên, danh sách rộng hơn giúp nhóm kiểm toán có cơ hội nhận diện các giao dịch bất thường ở mức thấp hơn, thay vì chỉ tập trung vào những giá trị cực đoan.

Lý do thứ ba là không phải tất cả giao dịch được gắn cờ đều có cùng mức độ rủi ro. Trưởng nhóm có thể kết hợp kết quả thống kê với giá trị giao dịch, tài khoản, phòng ban, ngày ghi sổ, người nhập liệu và bằng chứng phê duyệt để sắp xếp thứ tự kiểm tra.

Quy trình sàng lọc đề xuất:

- Bước 1: Sàng lọc rộng bằng IQR

Lập danh sách 38 giao dịch có Debit vượt ngưỡng IQR, sau đó bổ sung thông tin tài khoản, phòng ban và người ghi sổ.

- Bước 2: Ưu tiên các trường hợp cực trị bằng Z-score

Kiểm tra trước 7 giao dịch có $|Z|>3$, đồng thời đối chiếu xem chúng có nằm trong danh sách IQR hay không.

- Bước 3: Phân loại rủi ro và kiểm tra bằng chứng

Ưu tiên theo tính trọng yếu, dấu hiệu bất thường, khả năng vi phạm kiểm soát và chất lượng chứng từ; không kết luận sai phạm chỉ dựa trên thống kê.

Trong điều kiện thời gian hạn chế, nếu nhóm không thể kiểm tra ngay cả 38 giao dịch, có thể ưu tiên các giao dịch vừa bị gắn cờ bởi Z-score vừa có các dấu hiệu rủi ro khác. Sau đó, mở rộng kiểm tra sang các giao dịch còn lại theo mức độ rủi ro. Cách làm này giúp cân bằng giữa khả năng không bỏ sót và chi phí kiểm tra.

Cũng cần lưu ý rằng Z-score và IQR không nhất thiết tạo ra hai nhóm tách biệt. Để biết chính xác bao nhiêu giao dịch cùng bị cả hai phương pháp phát hiện, cần lấy giao của hai danh sách; không nên suy ra con số đó chỉ từ tổng số 7 và 38.

Câu hỏi 3: Đánh giá giao dịch ngoại lai phát sinh vào cuối tuần

- Bằng chứng thực nghiệm: Trong 7 ngoại lai Z-score, có 2 giao dịch rơi vào Thứ Bảy (JE3903 - 176.500 USD) và Chủ Nhật (JE3904 - 87.000 USD).

- Phân tích rủi ro: Việc ghi sổ vào cuối tuần tự nó chưa đủ cấu thành gian lận hay lỗi.

- Thông tin cần kiểm tra bổ sung: Hồ sơ phê duyệt, tài liệu chứng minh nghiệp vụ phát sinh thực tế, thẩm quyền của nhân viên ghi sổ (posted_by), lịch sử làm việc ngoài giờ, và đối chiếu tài khoản đối ứng.

a) Phân tích bằng chứng thực nghiệm

Trong 7 giao dịch được phát hiện bằng Z-score, có 2 giao dịch ngoại lai được ghi sổ vào cuối tuần:

DANH SÁCH CÁC BÚT TOÁN BẤT THƯỜNG NGHIÊM TRỌNG (|Z-SCORE| > 3) CẦN KIỂM TOÁN:

	entry_id	entry_date	day_of_week	is_weekend	account	department	posted_by	debit	z_score
1002	JE3903	2025-08-30	Saturday	True	Accounts Receivable	Sales	dwilson	$176,500.00	15.00
322	JE3900	2025-03-14	Friday	False	Accounts Receivable	Sales	dwilson	$145,000.00	12.26
1466	JE3906	2025-12-24	Wednesday	False	Cash	Sales	mchen	$121,000.00	10.17
668	JE3902	2025-06-09	Monday	False	Cost of Goods Sold	Operations	dwilson	$112,000.00	9.39
458	JE3901	2025-04-22	Tuesday	False	Cash	Sales	ktaylor	$98,000.00	8.17
1222	JE3904	2025-11-02	Sunday	True	Salaries Expense	HR	dwilson	$87,000.00	7.22
1068	JE3905	2025-09-19	Friday	False	Accounts Payable	Operations	ktaylor	$63,000.00	5.13

Hình 6. Danh sách các bút toán bất thường nghiêm trọng cần kiểm toán

JE3903 là giao dịch có giá trị lớn nhất trong bảy ngoại lai Z-score. JE3904 cũng có giá trị lớn, đồng thời được ghi sổ vào Chủ Nhật. Cả hai đều có trường *posted_by* = *dwilson*.

Tần suất nhân viên thực hiện các bút toán ngoại lai (Z-score > 3):

posted_by	outlier_count
dwilson	4
ktaylor	2
mchen	1

Hình 7. Tần suất nhân viên thực hiện các bút toán ngoại lai

Trong toàn bộ bảy giao dịch Z-score, *dwilson* xuất hiện ở bốn giao dịch; hai giao dịch còn lại do *ktaylor* ghi sổ và một giao dịch do *mchen* ghi sổ. Đây là cơ sở để kiểm toán viên xem xét thêm về mẫu hình ghi sổ, nhưng chưa phải bằng chứng rằng *dwilson* thực hiện sai phạm.

b) Phân tích rủi ro: Ghi sổ cuối tuần không đồng nghĩa với gian lận

Việc ghi sổ vào Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật tự nó chưa đủ để kết luận một giao dịch là sai sót hoặc gian lận. Doanh nghiệp có thể hoạt động cuối tuần, có quy trình ghi nhận giao dịch ngoài giờ hoặc cho phép nhân viên cập nhật nghiệp vụ phát sinh trước đó.

Điều đáng quan tâm trong trường hợp này là nhiều dấu hiệu xuất hiện đồng thời:

- Giao dịch có giá trị lớn và đã bị Z-score gắn cờ.

- Ngày ghi sổ rơi vào cuối tuần.

- Cả hai giao dịch cuối tuần đều do *dwilson* ghi sổ.

- JE3903 liên quan đến khoản phải thu khách hàng có giá trị 176.500 USD.

- JE3904 liên quan đến chi phí lương 87.000 USD.

Sự kết hợp này làm tăng lý do để điều tra, nhưng vẫn cần phân biệt giữa dấu hiệu rủi ro và bằng chứng xác nhận sai phạm. Kiểm toán viên không nên quy kết trách nhiệm cho người nhập liệu chỉ vì tên người này xuất hiện trên các bút toán ngoại lai.

c) Những thông tin cần kiểm tra bổ sung

Nội dung kiểm tra	Áp dụng vào dữ liệu	Vì sao cần kiểm tra?
Chứng từ gốc	Hợp đồng, hóa đơn, chứng từ giao hàng và xác nhận công nợ của JE3903	Xác minh nghiệp vụ bán hàng và khoản phải thu có thực hay không
Hồ sơ lương	Bảng lương, danh sách nhân viên, dữ liệu chấm công và phê duyệt của JE3904	Xác minh chi phí lương 87.000 USD có căn cứ và được ghi nhận đúng
Thẩm quyền ghi sổ	Quyền truy cập và hạn mức phê duyệt của dwilson	Xác định nhân viên có được phép ghi nhận nghiệp vụ vào cuối tuần hay không
Lịch sử thao tác	Nhật ký hệ thống, thời điểm tạo/sửa bút toán, tài khoản truy cập	Phát hiện việc chỉnh sửa bất thường hoặc bỏ qua quy trình kiểm soát
Tài khoản đối ứng	Đối chiếu tài khoản Có và nội dung bút toán của JE3903, JE3904	Xem bút toán có cân đối và phù hợp với bản chất nghiệp vụ hay không
Tính đúng kỳ	Ngày phát sinh thực tế, ngày chứng từ và ngày ghi sổ	Xác định doanh thu, công nợ hoặc chi phí có bị ghi nhận sai kỳ hay không

Bảng 2. Bảng kiểm tra và xác minh các giao dịch bị phát hiện bất thường trong dữ liệu kế toán

d) Thông tin nào làm tăng hoặc giảm mức độ đáng ngại?

Dấu hiệu làm tăng lo ngại	Dấu hiệu làm giảm lo ngại
Giao dịch không có chứng từ hợp lệ, thiếu phê duyệt	Chứng từ đầy đủ, hợp lệ và khớp với nghiệp vụ
Người nhập liệu không có thẩm quyền	Được phê duyệt đúng thẩm quyền, người ghi sổ có quyền xử lý ngoài giờ
Bút toán được ghi nhận sai kỳ hoặc tài khoản đối ứng bất hợp lý	Ngày ghi nhận và tài khoản phù hợp với bản chất nghiệp vụ
Có dấu hiệu sửa đổi dữ liệu, ghi sổ bất thường hoặc né tránh kiểm soát	Có lý do nghiệp vụ rõ ràng cho việc xử lý ngoài giờ và có dấu vết kiểm soát đầy đủ

Bảng 3. Bảng đánh giá các dấu hiệu làm tăng và làm giảm mức độ nghi ngờ đối với giao dịch kế toán bất thường

e) Quyết định của trưởng nhóm kiểm toán

Trong điều kiện nguồn lực có hạn, tôi sẽ ưu tiên kiểm tra JE3903 trước vì giá trị 176.500 USD lớn hơn đáng kể so với JE3904 trị giá 87.000 USD. Tuy nhiên, thứ tự kiểm tra cuối cùng còn phụ thuộc vào mức trọng yếu, bản chất nghiệp vụ, rủi ro gian lận và các thông tin khác của khách hàng.

Giao dịch cuối tuần có giá trị lớn là một tín hiệu cần theo dõi, nhưng không thể được xem là bằng chứng độc lập của gian lận. Giá trị kiểm toán của EDA nằm ở khả năng xác định những giao dịch cần được điều tra thêm, còn kết luận phải dựa trên bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp.

3.2. Phân tích thảo luận chương 6 (trực quan hóa và đạo đức trình bày)

Câu hỏi 1: Đối chiếu thư viện Seaborn và Plotnine

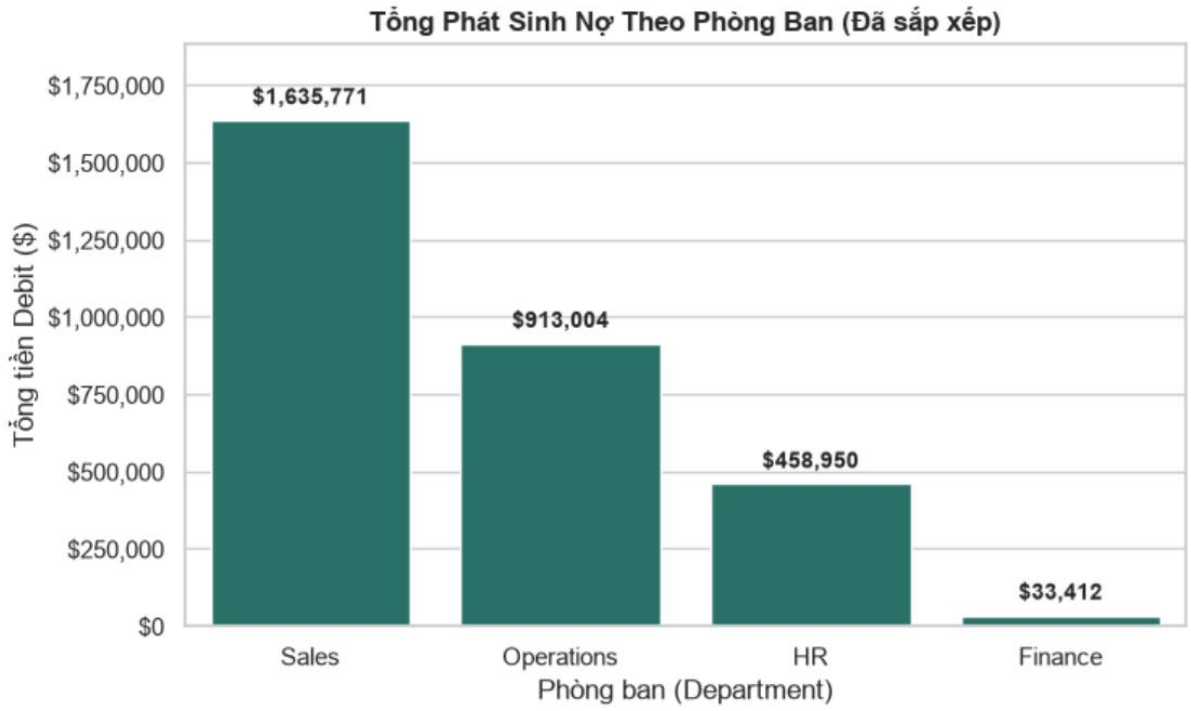
a) So sánh cú pháp:

- Khái niệm

Seaborn và Plotnine đều là thư viện trực quan hóa dữ liệu trong Python, nhưng có triết lý thiết kế khác nhau.

Seaborn hoạt động dựa trên triết lý đóng gói các thao tác xử lý phức tạp của Matplotlib thành các hàm cấp cao (high-level functions) ngắn gọn và tích hợp chặt chẽ với các cấu trúc dữ liệu của pandas. Qua các câu lệnh thực tế từ mục 6.2 đến 6.5 thấy thư viện này cung cấp các hàm như sns.barplot(), sns.lineplot(), sns.histplot(), sns.violinplot() hay sns.FacetGrid(). Chỉ cần 1 dòng lệnh ngắn để truyền tham số data, x, y là có thể tạo ra 1 biểu đồ thống kê phân tích phức tạp kèm đường mật độ KDE hay lưới phân tách theo từng phòng ban.

Ví dụ: bars = sns.barplot(data=dept_totals, x="department", y="debit", color="#1c7c73", ax=axes[0])



Hình 8: Biểu đồ Tổng phát sinh theo phòng ban (đã sắp xếp)

Plotnine (Triết lý Grammar of Graphics) là một thư viện dựa trên ggplot2 của R, và các khái niệm từ *The Grammar of Graphics*. Nó xây dựng đồ thị theo tư duy bóc tách từng lớp (ggplot() + geom_point() + scale_y_continuous() + theme()). Mỗi lớp đảm

nhiệm một vai trò cụ thể trong biểu đồ. Cách tiếp cận này yêu cầu khai báo chi tiết từng thành phần biểu đồ, mang tính khai báo cao hơn thay vì gọi hàm đóng gói sẵn như Seaborn. Phù hợp với biểu đồ phức tạp và quy trình phân tích cần tính nhất quán.

- Đánh giá tính trực quan:

Seaborn

Ưu điểm:

- Người dùng chỉ cần dùng hàm đóng gói sẵn phù hợp với mục tiêu phân tích

- Cú pháp ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ

- Tên hàm thường thể hiện loại biểu đồ cần vẽ

- Người dùng không phải đưa ra quá nhiều quyết định kỹ thuật.

- Giúp tập trung vào ý nghĩa thống kê thay vì cách triển khai đồ họa.

Nhược điểm:

- Người dùng cần hiểu chức năng và tham số riêng của từng hàm

- Các hàm đóng gói sẵn đôi khi khiến người dùng ít nhận thức được cấu trúc bên trong của biểu đồ.

→ Seaborn có tính trực quan cao ở cấp độ sử dụng: người dùng dễ chuyển từ mục tiêu phân tích sang biểu đồ hoàn chỉnh.

Plotnine

Ưu điểm:

- Cấu trúc biểu đồ rõ ràng giúp dễ hiểu mối quan hệ giữa từng thành phần.

- Có thể thêm, bỏ hoặc thay đổi từng lớp mà không cần viết lại toàn bộ biểu đồ.

- Khuyến khích tư duy có hệ thống về cách dữ liệu được chuyển thành hình ảnh.

- Thuận tiện khi xây dựng nhiều biểu đồ 1 cách nhất quán.

Hạn chế:

- Phải hiểu các khái niệm như aes, geom, stat và scale.

- Cú pháp nối nhiều lớp có thể dài hơn đối với biểu đồ đơn giản.

- Người mới có thể thấy khó hình dung kết quả cuối cùng khi phải xác định nhiều thành phần riêng biệt.

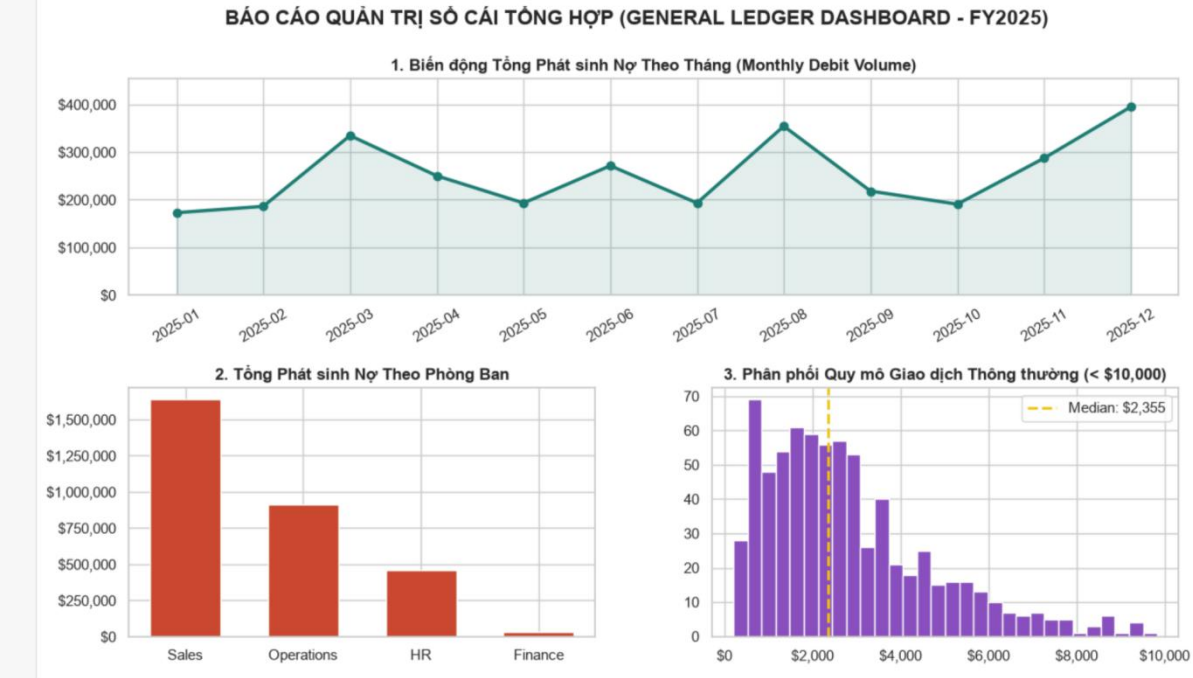
→ Plotnine có tính trực quan cao ở cấp độ tư duy và tổ chức biểu đồ: người dùng hiểu rõ cách từng thành phần kết hợp để tạo ra hình ảnh cuối cùng.

Tóm lại, Seaborn ưu tiên sự tiện lợi và khả năng tạo biểu đồ thống kê nhanh chóng, trong khi Plotnine ưu tiên tính hệ thống, khả năng tùy biến và cách xây dựng biểu đồ theo từng lớp của Grammar of Graphics.

- Đánh giá của nhóm:

Nhóm đánh giá Seaborn phù hợp hơn với quy trình làm việc hằng ngày của phòng Kế toán - Tài chính

Nhân sự kế toán thường ưu tiên tính nhanh gọn, dễ học để phục vụ công việc kiểm toán và phân tích dữ liệu hàng ngày hơn là học tư duy lập trình đồ họa chuyên sâu. Ở mục 6.6, việc kết hợp Seaborn với matplotlib.gridspec.GridSpec cho phép dễ dàng đóng gói một Báo cáo Quản trị Sổ cái Tổng hợp (General Ledger Dashboard FY2025) gồm 3 biểu đồ khác nhau (Biến động tháng, Tổng phát sinh theo phòng ban, Phân phối quy mô giao dịch) trên cùng một mặt báo cáo rất gọn gàng và chuyên nghiệp.



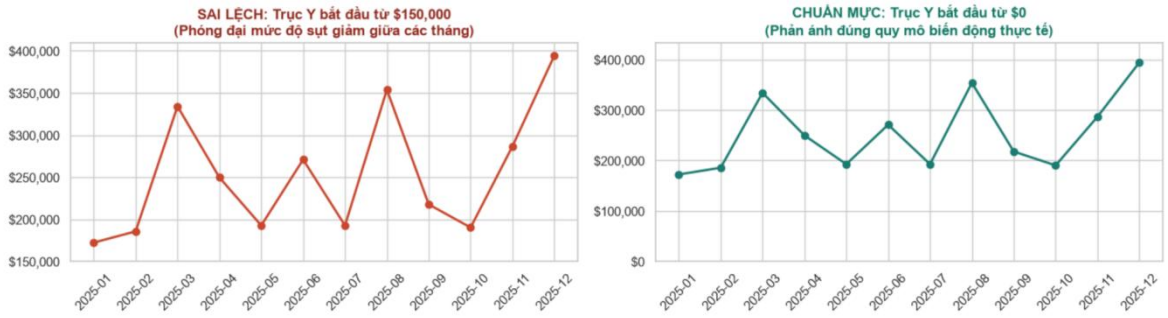
Hình 9: Báo cáo quản trị sổ cái tổng hợp (General ledger dashboard - FY2025)

Kết luận: Seaborn giúp tối ưu hóa thời gian viết mã, dễ dàng tích hợp với các công cụ xử lý dữ liệu pandas mà vẫn đảm bảo tính trực quan hóa tài chính chuyên sâu.

Câu hỏi 2: Cám dỗ cắt ngắn trục tung (Truncated Y-Axis) trong báo cáo tài chính

a) Phân tích bằng chứng thực nghiệm:

Ở mục 6.6, kết quả so sánh trực quan giữa hai biểu đồ xu hướng Nợ theo tháng đã thể hiện rõ tác động của việc can thiệp trục Y:



Hình 10: So sánh biểu đồ sai lệch (Trục Y bắt đầu từ $150.000) và biểu đồ chuẩn mực (Trục Y bắt đầu từ $0)

Biểu đồ sai lệch (Trục Y bắt đầu từ $150.000): Chênh lệch giữa tháng thấp nhất (Tháng 1 $172.000) và tháng cao nhất (Tháng 12 $394.000) làm cho biểu đồ bị kéo dài ra tạo cảm giác biên độ dao động cực kỳ gấp gáp. Đường nét biến động gấp khúc và dốc khiến các đợt sụt giảm ở tháng 4, tháng 7 hay tháng 10 bị phóng đại như những khủng hoảng tài chính hoặc sự suy giảm nghiêm trọng.

Biểu đồ chuẩn mực (Trục Y bắt đầu từ $0): Sự biến động thực tế giữa các tháng diễn ra rất khiêm tốn trên tổng thể quy mô tài chính của doanh nghiệp. Tổng phát sinh Nợ hàng tháng thực chất duy trì sự ổn định tương đối xung quanh quy mô chung của doanh nghiệp, tăng giảm chỉ là biến động tự nhiên khiêm tốn.

b) Tình huống thực tế:

Phóng đại tốc độ tăng trưởng doanh thu trước cổ đông: Ban giám đốc muốn phóng đại tốc độ tăng trưởng doanh thu hoặc lợi nhuận qua các quý dù mức tăng thực tế chỉ nhích nhẹ 1%-2%, việc cắt ngắn trục Y sẽ làm đường đồ thị dốc đứng lên tạo hiệu ứng thị giác về 1 sự bùng nổ dân số, nhằm tạo tâm lý lạc quan vô căn cứ cho nhà đầu tư trước kỳ họp Đại hội cổ đông.

Nhấn mạnh thành tích cắt giảm chi phí trước HĐQT: Trưởng bộ phận muốn nhấn mạnh hiệu quả của chính sách "thắt lưng buộc bụng". Một khoản chi phí vận hành chỉ giảm từ $350.000 xuống $330.000 (giảm 5.7%), nhưng nếu cho trục Y bắt đầu từ $320.000 thì cột chi phí tháng sau sẽ lùn xuống chỉ bằng 1/3 tháng trước, khiến người xem hiểu lầm rằng chi phí đã giảm được 60%−70%.

Làm đẹp hồ sơ vay vốn ngân hàng: DN cố tình cắt trục Y để làm cho biểu đồ lưu chuyển tiền tệ hoặc chỉ số thanh khoản trông ổn định và tăng trưởng đột biến, nhằm làm đẹp hồ sơ năng lực tài chính.

c) Hệ quả đạo đức:

Cắt ngắn trục tung là hành vi thao túng thị giác, vi phạm nguyên tắc trình bày, trung thực và khách quan của chuẩn mực IFRS. Làm sai lệch nhận thức của nhà đầu tư, ngân hàng và cổ đông về DN, dẫn đến các quyết định kinh tế sai lầm.

Câu hỏi 3: So sánh biểu đồ Violin Plot và Boxplot

a) Bản chất phân phối:

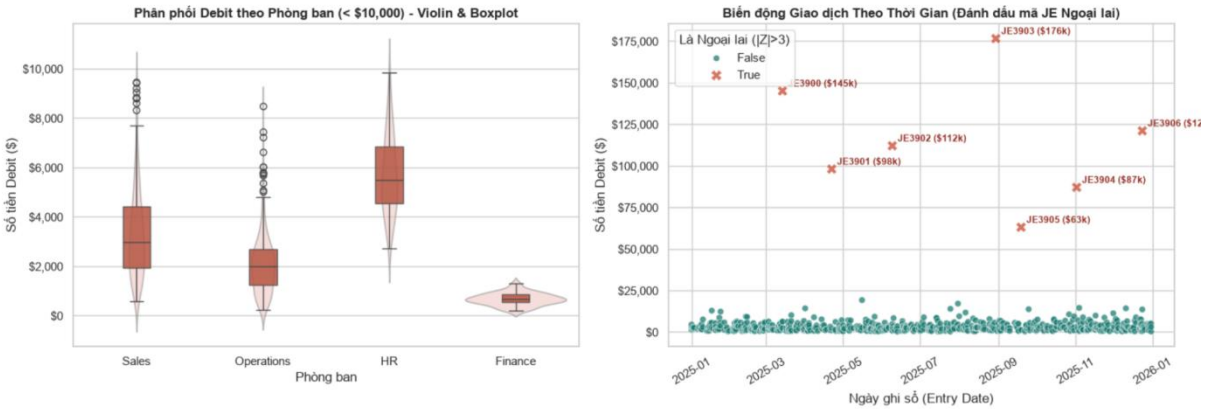
- Boxplot là phương pháp thống kê, tóm tắt dữ liệu qua 5 con số thống kê cơ bản: Tối thiểu (Min), Tứ phân vị thứ nhất (Q1), Trung vị (Median), Tứ phân vị thứ ba (Q3) và Tối đa (Max) cùng các điểm ngoại lệ (Outliers).

- Hạn chế:

+ Về hình thái phân phối: Boxplot giả định hình dạng phân phối đơn giản là 1 khối hộp chữ nhật đồng nhất từ Q1 đến Q3 nên hoàn toàn che giấu mật độ thực tế của dữ liệu bên trong. Nó không thể hiện được số lượng hay mật độ giao dịch tập trung ở đâu trong khoảng đó.

+ Phân phối đa đỉnh: Nếu một phòng ban có chi phí phát sinh tập trung được chia thành 2 nhóm riêng biệt (ví dụ: một nhóm hóa đơn nhỏ $1.000 và một nhóm hóa đơn lớn $8.000, ở giữa không có giao dịch nào), Boxplot vẫn sẽ gộp chung lại và vẽ một khối hộp duy nhất với một đường trung vị nằm ở giữa. Điều này tạo ra ảo giác thị giác rằng chi phí phân bổ đều đặn quanh mức trung bình.

+ Phản ánh quy mô mẫu: Boxplot của một bộ phận có 10 giao dịch và một bộ phận có 1.000 giao dịch có thể nhìn hoàn toàn giống nhau nếu các chỉ số tứ phân vị trùng khớp.



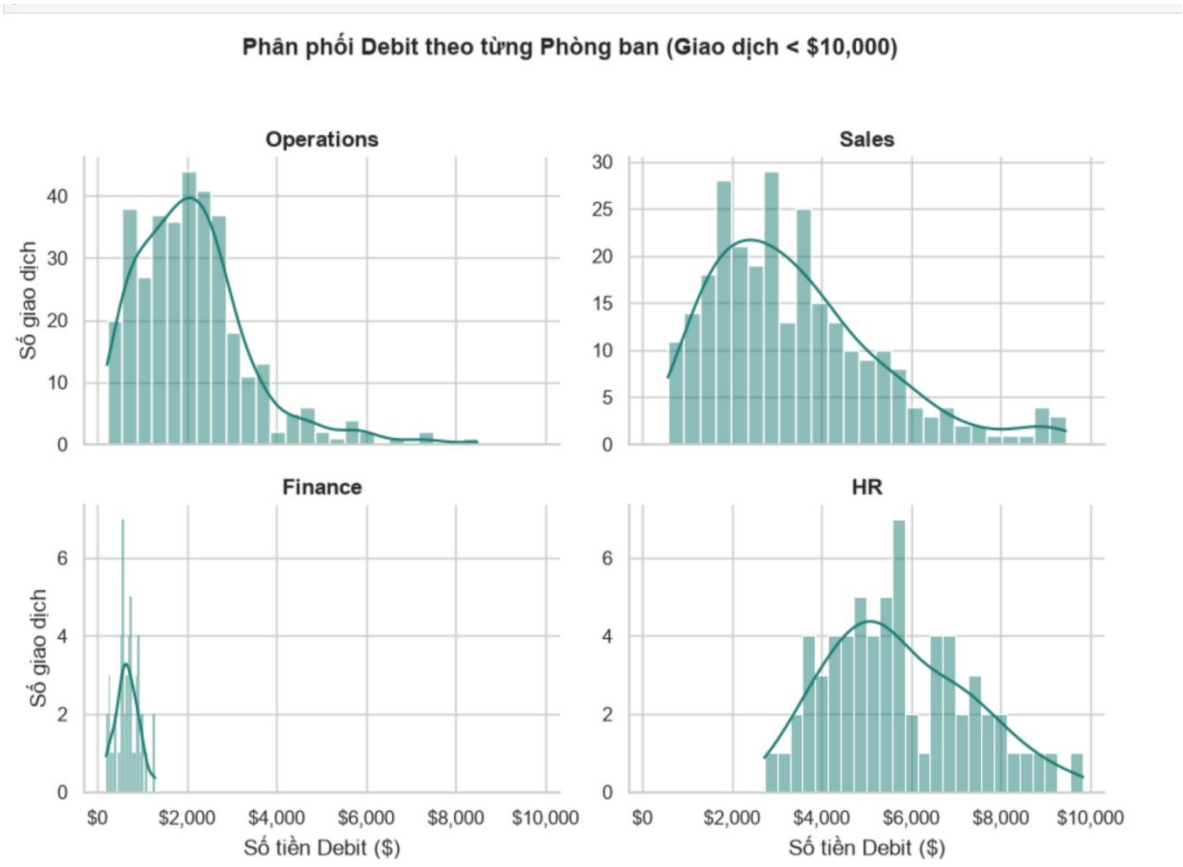
Hình 11: Biểu đồ Violin & Boxplot kết hợp Scatter Plot phát hiện bút toán ngoại lệ (Outliers)

b) Lợi thế của Violin Plot:

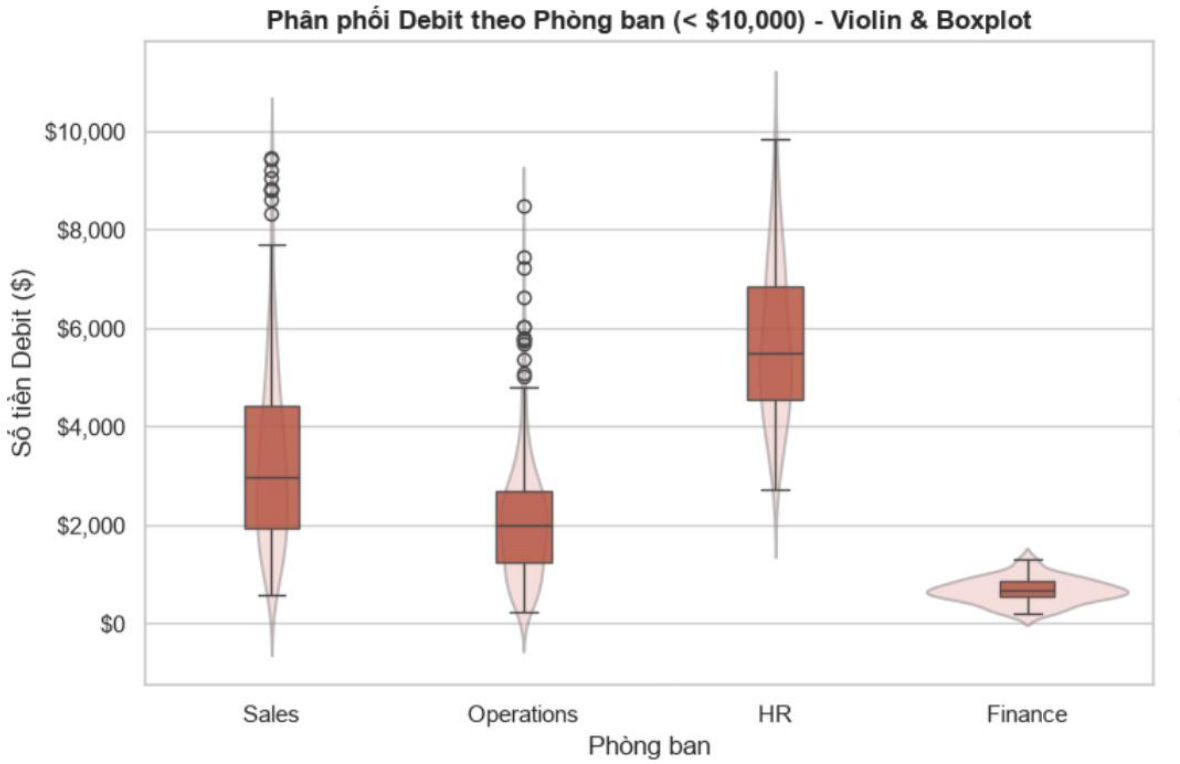
Phát hiện được phân phối hai đỉnh (*bimodal*) hoặc các cụm dữ liệu phân tách (ví dụ: các khoản chi phí hỗn hợp gồm chi phí định kỳ nhỏ và chi phí bất thường lớn).

Violin Plot giải quyết triệt để các hạn chế của Boxplot bằng cách kết hợp khung hộp Boxplot ở lõi bên trong và đường ước lượng mật độ nhân KDE đối xứng hai bên. Chiều rộng (độ phình) của "thân đàn Violin" tại bất kỳ điểm giá trị nào thể hiện trực tiếp số lượng giao dịch xuất hiện ở mức tiền đó.

Dựa vào các hình ảnh trực quan hóa ở biểu đồ Violin & Boxplot theo Phòng ban và biểu đồ Faceting từng Phòng ban, Violin Plot thể hiện các lợi thế phân tích tài chính rõ rệt:



Hình 12: Biểu đồ chia ô nhỏ (FacetGrid) thể hiện phân phối phát sinh Nợ dưới $10.000 theo từng phòng ban



Hình 13: Biểu đồ kết hợp Violin Plot và Boxplot thể hiện phân phối phát sinh Nợ theo từng phòng ban

Nhận diện cấu trúc chi phí hỗn hợp:

- Tại phòng Sales và Operations: Thân biểu đồ Violin có phần "bụng" phình rất to và rộng ở phân khúc tiền thấp ($1.000 - $3.000), sau đó thu hẹp dần thành một dải mỏng kéo dài về phía có giá trị tiền cao.

- Ý nghĩa: Cấu trúc chi phí hỗn hợp gồm 2 phần rõ rệt:

+ Nhóm chi phí định kỳ: Chiếm số lượng áp đảo (vùng bụng phình to), là các bút toán vận hành nhỏ lẻ như văn phòng phẩm, điện nước, cước viễn thông, đi lại.

+ Nhóm chi phí phát sinh: Số lượng ít nhưng giá trị lớn (vùng đuôi thắt hẹp).

→ Nếu chỉ dùng Boxplot, KTV sẽ chỉ thấy một khoảng IQR rộng mà không thể thấy được sự hiện diện của nhiều bút toán nhỏ lẻ chiếm đa số bên dưới.

- Phân biệt bản chất hoạt động tài chính giữa các phòng ban:

+ So sánh Sales và HR: Trong khi đường Violin của Sales phình to ở dưới chân (nhiều giao dịch nhỏ), thì đường Violin của phòng HR lại tập trung phình rộng ở phân khúc giá trị trung bình đến cao ($4.000 - $8000)

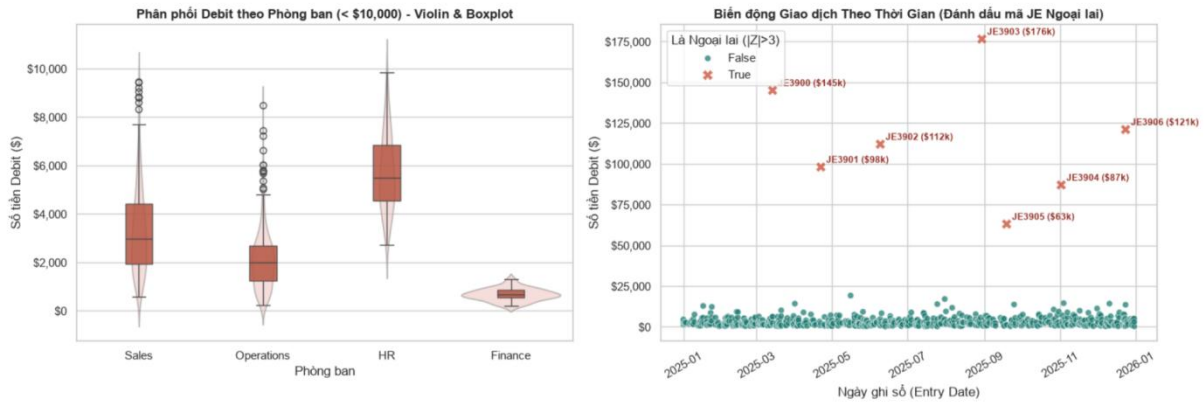
+ Ý nghĩa: Phản ánh đặc thù hoạt động của HR là chi trả lương, thưởng, bảo hiểm hoặc phúc lợi, những khoản chi theo đợt có quy mô tiền lớn trên mỗi giao dịch chứ không chi lẻ tẻ như Sales hay Operations.

- Hỗ trợ phát hiện bất thường và kiểm toán trọng yếu: Violin Plot giúp KTV định hình ngay vùng rủi ro trọng yếu:

+ Phòng Sales/Operations: vùng cần soi xét là nguy cơ xé nhỏ hóa đơn để lách hạn mức phê duyệt (tập trung dày đặc ở vùng bụng dưới $3.000).

+ Phòng HR: vùng cần kiểm tra là thẩm quyền phê duyệt các khoản chi lớn (vùng phình to ở mức $5.000 - $8.000).

- Sự kết hợp đa tầng: Mã Python ở mục 6.4 đã lồng ghép Violin Plot, Boxplot và Scatter Plot gắn nhãn mã bút toán (| Z | >3). KTV vừa có cái nhìn tổng quan về mật độ phân phối qua Violin, vừa nắm được các mốc thống kê chuẩn qua Boxplot, vừa chỉ danh chính xác mã bút toán dị biệt (JE3900, JE3903, JE3906 với giá trị $145.000, $176.000, $121.000) trên Scatter Plot để truy xuất ngay chứng từ gốc.



Hình 14: Biểu đồ Violin & Boxplot kết hợp Scatter Plot phát hiện bút toán ngoại lệ (Outliers)

PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Qua quá trình thực hiện phân tích khám phá dữ liệu (EDA) và trực quan hóa dữ liệu sổ cái kế toán bằng Python, bài tập cho thấy EDA là công cụ hữu ích giúp kiểm toán viên hiểu rõ đặc điểm dữ liệu, nhận diện các giao dịch bất thường và xác định những khu vực cần tập trung kiểm tra. Thông qua các chỉ tiêu thống kê mô tả, biểu đồ phân phối và phân tích dữ liệu theo nhóm, kiểm toán viên có thể phát hiện sự chênh lệch về giá trị giao dịch, mức độ phân tán cũng như những khác biệt bất thường giữa các phòng ban và thời điểm ghi sổ.

Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp Z-score phát hiện 7 giao dịch ngoại lai, trong khi phương pháp IQR phát hiện 38 giao dịch. Đáng chú ý, có hai giao dịch giá trị lớn được ghi sổ vào cuối tuần, gồm JE3903 trị giá 176.500 USD vào thứ Bảy và JE3904 trị giá 87.000 USD vào Chủ Nhật. Đây là những dấu hiệu cần được kiểm tra thêm về chứng từ, phê duyệt, thẩm quyền ghi sổ và bản chất nghiệp vụ. Tuy nhiên, giao dịch ngoại lai không đồng nghĩa với sai sót hoặc gian lận; kết quả thống kê chỉ đóng vai trò cảnh báo và cần được kết hợp với bằng chứng kiểm toán để đưa ra kết luận phù hợp.

Từ kết quả phân tích, nhóm đề xuất áp dụng quy trình EDA gồm sáu bước: kiểm tra cấu trúc dữ liệu, lựa chọn chỉ số phù hợp, tính toán xu hướng trung tâm và độ phân tán, trực quan hóa phân phối, phát hiện ngoại lai và so sánh theo nhóm. Việc tuân thủ quy trình này giúp hoạt động phân tích dữ liệu được thực hiện có hệ thống, hỗ trợ kiểm toán viên đánh giá rủi ro và ưu tiên các giao dịch cần kiểm tra theo mức độ bất thường và tính trọng yếu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể tích hợp mã Python phát hiện ngoại lai vào hệ thống ERP để tự động giám sát các bút toán và cảnh báo sớm những giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc được ghi sổ vào thời điểm khác thường. Giải pháp này góp phần nâng cao tính chủ động của kiểm toán nội bộ, tiết kiệm thời gian kiểm tra và tăng cường khả năng phát hiện rủi ro. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả, hệ thống cảnh báo cần được thiết lập phù hợp với đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp và kết hợp với quy trình xác minh của kiểm toán viên.

Tóm lại, việc kết hợp EDA, trực quan hóa dữ liệu và Python không chỉ hỗ trợ xử lý dữ liệu kế toán hiệu quả mà còn tạo nền tảng cho hoạt động kiểm toán nội bộ dựa trên dữ liệu và giám sát liên tục. Qua đó, doanh nghiệp có thể nâng cao chất lượng kiểm soát nội bộ, tăng độ tin cậy của thông tin kế toán và kịp thời nhận diện các rủi ro tiềm ẩn.